

Edu.Control

Sistema Integral de Gestión Académica

> URL Oficial: sistemaescolar-beta.vercel.app

Complejo Educativo Thomas Jefferson

Sonsonate, El Salvador

Elaborado por:

Especialidad: ITSI Grupo 4-2026

Módulo 2.8:

Proyecto Tecnológico Integrador con IA

Año: 2026

1. Introducción al Sistema

Edu.Control es una aplicación web diseñada específicamente para el Complejo Educativo Thomas Jefferson, con el objetivo de digitalizar y centralizar la gestión académica. Permite a los docentes y al personal administrativo llevar un control preciso de la asistencia, las calificaciones, los alumnos y los periodos escolares en una plataforma unificada, reduciendo el trabajo manual y la pérdida de información en formatos físicos.

1.1 Arquitectura del Software y Tecnologías

El sistema está construido bajo una arquitectura moderna en la nube que no requiere la instalación de programas en las computadoras de la institución. Funciona íntegramente desde cualquier navegador web actualizado.

- **Frontend (Interfaz):** Desarrollado con HTML5, CSS3, JavaScript (módulos ES6) y Bootstrap 5.3 para garantizar que la plataforma sea adaptable tanto a computadoras de escritorio como a dispositivos móviles.
- **Backend y Autenticación:** Utiliza Firebase de Google. Firebase Authentication gestiona de forma segura el inicio de sesión (mediante correo y contraseña o cuenta de Google), y Cloud Firestore opera como base de datos en tiempo real para almacenar la información de alumnos, asistencias y notas.
- **Alojamiento:** Publicado en Vercel, asegurando tráfico cifrado a través del protocolo HTTPS.
- **Generación de Reportes:** Emplea bibliotecas como jsPDF para generar y descargar documentos PDF directamente en el navegador, sin necesidad de un servidor intermedio.

2. Guía de Instalación y Configuración

Edu.Control es una plataforma basada en la web, por lo tanto, no hay instaladores. El único requisito es contar con un navegador web actualizado (Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox o Safari) y conexión a internet.

2.1 Ingreso al Sistema

> Enlace de acceso: **https://sistemaescolar-beta.vercel.app**

Paso 1: Abre tu navegador web y dirígete al enlace oficial del sistema.

Paso 2: En la pantalla de inicio de sesión, ingresa tu correo institucional (dominio *@clases.edu.sv*) y tu contraseña.

Paso 3: Si es requerido en el registro inicial, deberás ingresar el código de seguridad interno de la escuela proporcionado por la administración. Esto evita registros no autorizados.

2.2 Configuración del Perfil Docente

Si es la primera vez que ingresas a la plataforma, deberás configurar tu entorno de trabajo:

Paso 1: El sistema te pedirá que selecciones el **Grado** y la **Sección** de la cual eres encargado (ejemplo: 2º ITSI A). Utiliza siempre los nombres oficiales.

Paso 2: Marca las casillas correspondientes a las materias o módulos técnicos que impartes.

Paso 3: Guarda la configuración. *Nota: Debes guardar el perfil antes de intentar pasar asistencia o registrar calificaciones. Si cambias de grado a mitad de año, deberás actualizar tu perfil.*

3. Manual de Uso - Módulo Docente

El panel docente está diseñado para facilitar las tareas académicas diarias. A continuación, se detalla el uso de cada herramienta.

3.1 Gestión de Alumnos

Este submódulo permite mantener actualizada la lista de estudiantes inscritos en la sección a tu cargo.

- **Agregar:** Ingresa el nombre completo del estudiante, su sexo y de forma opcional su NIE. El sistema validará automáticamente que no se ingresen caracteres inválidos.
- **Editar/Eliminar:** Puedes modificar los datos de un alumno en caso de error ortográfico o eliminarlo si se retira de la institución.
- **Descargar lista:** Existe la opción de exportar una lista en PDF con formato de control de lunes a viernes, ideal para impresiones rápidas de apoyo.

3.2 Control de Asistencia Diaria

La asistencia se registra directamente en la base de datos, manteniendo un historial seguro.

Paso 1: En el menú principal, selecciona **Asistencia**.

Paso 2: Elige el grado correspondiente y asegúrate de que la fecha sea la del día actual. (El sistema bloquea el registro en fechas futuras o fines de semana).

Paso 3: Usa los botones junto a cada alumno para marcar *Presente*, *Ausente* o *Tarde*. Para agilizar, puedes usar la opción de "Marcar a todos como presentes" y solo corregir las ausencias.

Paso 4: Haz clic en **Guardar**. Puedes generar un reporte en PDF de la asistencia del día o de la semana desde este mismo panel.

3.3 Registro de Calificaciones

Permite ingresar notas, organizarlas por periodo y automatizar el cálculo de los promedios.

Paso 1: Ingresa al módulo de **Calificaciones** y selecciona la materia, el grado y el periodo académico (del 1 al 4).

Paso 2: Crea una nueva "Actividad" asignándole un nombre y un valor máximo (ej. Actividad Integradora, 10 puntos).

Paso 3: Ingresa las notas numéricas para cada estudiante en la columna de la actividad creada. El promedio general se calculará automáticamente.

Paso 4: Al finalizar el ciclo de evaluación, utiliza la función **Cerrar Periodo**. Esto bloqueará la edición de notas, previniendo modificaciones accidentales.

4. Manual de Uso - Panel Administrativo

Los usuarios con rol de administrador tienen acceso a un panel de supervisión global, fundamental para la coordinación académica.

4.1 Funciones de Supervisión

- **Estadísticas Generales:** Visualiza al instante la cantidad de alumnos, docentes activos y grados registrados en la institución.
- **Consulta de Calificaciones:** Permite seleccionar cualquier grado, sección y periodo para visualizar un cuadro consolidado de las notas finales (promedios) de todas las materias.
- **Reapertura de Periodos:** Si un docente cierra un periodo por error o necesita realizar una corrección extraordinaria justificada, el administrador tiene la autoridad técnica para reabrir el periodo desde su panel.
- **Generación de Reportes Globales:** Creación de documentos PDF oficiales con el logotipo de la institución, que consolidan tasas de aprobación y promedios por grado.

5. Protocolos de Mantenimiento y Seguridad

Para asegurar el óptimo funcionamiento de Edu.Control, se deben seguir estos lineamientos.

5.1 Tareas Recomendadas

Frecuencia	Tarea a realizar	Responsable
Diario	Comprobar que el sitio carga correctamente. Registrar asistencia y actividades al día. Cerrar sesión al terminar.	Docentes
Semanal	Revisar la lista de usuarios activos, suspender cuentas inactivas y generar un reporte PDF de prueba para confirmar integridad de datos.	Administrador
Por Periodo	Verificar que todos los grados tengan sus periodos cerrados al terminar el ciclo de notas oficial.	Docentes / Admin
Tras Actualizaciones	Probar el inicio de sesión y realizar un flujo completo de prueba (ej. marcar una asistencia y subir una nota).	Administrador

5.2 Medidas de Seguridad

- **Autenticación:** El manejo de contraseñas es realizado externamente por Firebase Authentication, lo que significa que ni siquiera los administradores tienen acceso a tu clave.
- **Sesiones:** El tráfico web viaja por protocolo seguro (HTTPS). Es estrictamente obligatorio usar el botón **Cerrar Sesión** al finalizar, especialmente en las computadoras compartidas del colegio, para evitar que otros modifuchen tus registros.
- **Integridad de Datos:** Se aplican reglas en Firestore para que un docente solo pueda editar los datos de su grado, y solo el administrador pueda realizar consultas globales.

6. Soporte y Asistencia Inteligente (IA)

Edu.Control integra documentación interactiva mediante inteligencia artificial. Para brindar soporte a los docentes las 24 horas del día, se ha implementado un Asistente en Línea potenciado por la Gemini API.

EDU.CONTROL - Asistente

Asistente Edu.Control (IA)

Escanea el código QR desde tu teléfono celular para abrir el chat del asistente. Puedes realizarle preguntas operativas en cualquier momento, tales como:

- *"¿Cómo puedo recuperar mi contraseña?"*
- *"No veo a mis alumnos en la lista, ¿qué debo hacer?"*
- *"¿Cuáles son los pasos para cerrar un periodo de notas?"*
- *"¿Por qué no puedo pasar lista el día sábado?"*

El asistente te guiará paso a paso basándose en la documentación oficial de este manual. Si el problema persiste (ej. no descarga el PDF), asegúrate de permitir las "ventanas emergentes" (pop-ups) en la configuración de tu navegador.